

# Voyna (보이나)

GPS 기반 여행 인증 배지 앱

"발걸음이 기록이 되고, 기록이 추억이 된다"

초안: 2026-05-09 | 개정: 2026-05-12 (v2.0)

Voyage + Navigation의 합성어, 한국어 '보이나'의 이중 의미

# Voyna (보이나) — GPS 기반 여행 인증 배지 앱 서비스 기획서

초안 작성일: 2026-05-09 / 개정: 2026-05-12 (v2.0 — 브랜드 리뉴얼)

작성자: 창업자 (코딩 비전공 창업가)

서비스명: **Voyna** (보이나) — *Voyage + Navigation*의 합성어, 한국어 "보이나"의 이중 의미

## 목차

- 서비스 개요
- 핵심 가치 제안
- 사용자 여정
- 기능 명세 (MVP)
- 앱 화면 구성
- 레벨 및 배지 시스템
- 수익 모델 로드맵
- 경쟁사 분석
- 기술 스택 검토
- 지도 라이브러리 비교
- 단계별 확장 전략
- 신규 아이디어 (V1.0+)
- 개발 일정 (로드맵)
- 개인정보 처리 방침 (요약)
- 리스크 및 대응 방안

## 1. 서비스 개요

### 1.1 서비스 명

**Voyna** (보이나)

- 어원: *Voyage* (항해/여행) + *Navigation* (탐험)
- 한국어 "보이나" → 발견·인지의 의미 (예: "추억이 보이나?")
- 글로벌·국내 모두 통하는 짧고 기억하기 쉬운 이름

### 1.2 한 줄 정의

GPS 기반으로 여행지를 방문하면 자동으로 인증 배지를 획득하는 게이미피케이션 여행 앱

### 1.3 서비스 배경

- 국내 여행 인구 증가 및 '인증' 문화 확산 (SNS 체크인, 스탬프 투어 유행)
- 기존 종이 스탬프 투어의 디지털 전환 수요
- 방문 기록을 게임처럼 수집하는 재미 요소에 대한 높은 수요
- 외국인 관광객의 한국 여행 경험 디지털화 필요성

- 대항해시대·포켓몬GO 등에서 검증된 "탐험+수집" 게임화 매커니즘의 일상 적용 가능성

## 1.4 타겟 사용자

| 단계     | 주요 타겟                            |
|--------|----------------------------------|
| MVP    | 국내 여행을 즐기는 20~40대 한국인            |
| 확장 1단계 | 국내 여행 마니아, 스탬프 투어 팬, 등산·트레킹 커뮤니티 |
| 확장 2단계 | 한국을 방문하는 외국인 관광객                 |
| 장기     | 해외 여행지 도전을 원하는 한국인               |

## 2. 핵심 가치 제안

### 2.1 슬로건

"발걸음이 기록이 되고, 기록이 추억이 된다"

서브 슬로건 (앱 스토어 / SNS 마케팅용):

- "걸음마다 추억이 보이냐"
- "당신의 여정, Voyna에 담다"

### 2.2 가치 키워드

- **여행자**: 내가 간 곳을 증명하고, 수집하는 재미
- **경쟁 요소**: 랭킹과 레벨로 다른 여행자와 겨루는 성취감
- **발견 요소**: 미수집 배지가 새로운 여행지로 유도
- **희소성**: 프리미어 배지·확인형 배지로 차별화된 소장 가치
- **추억**: 단순한 기록이 아니라 시간이 지나 다시 돌아볼 수 있는 디지털 여행 일기

## 3. 사용자 여정

### 3.1 핵심 원칙

- 앱 활성화 시에만 **GPS** 인식 및 배지 획득 작동
  - 사용자가 원할 때만 동작 → 배터리·프라이버시 부담 최소화
  - 방해받고 싶지 않은 사용자도 수용 (향후 구독 혜택으로 연계 가능)

### 3.2 기본 플로우

앱 실행 → 홈 화면 (레벨/배지 현황) → [여행 모드 ON]  
 → GPS 활성화 → 반경 내 여행지 감지 (50~200m 기준)  
 → [일반 배지] 자동 획득 애니메이션 → XP 적립  
 → [희귀 배지] "확인" 팝업 → 사용자 확인 → 특별 획득 연출  
 → 레벨/칭호 업데이트 확인  
 → [여행 모드 OFF]

### 3.3 신규 사용자 온보딩

1. 회원가입 (카카오/구글 SNS 간편 로그인)
2. 닉네임 및 프로필 설정
3. 위치·알림 권한 요청 (이유 명확히 안내)
4. 주변 배지 획득 가능 장소 지도 미리 보기
5. 튜토리얼: 첫 배지 획득 유도 (가까운 명소 1곳)
6. 홈 화면으로 전환, 전국 배지 지도 확인

### 3.4 미수집 배지 방문 유도 알고리즘

미수집 배지는 단순 리스트 노출이 아닌 **맥락 기반 추천**으로 방문 동기를 만든다.

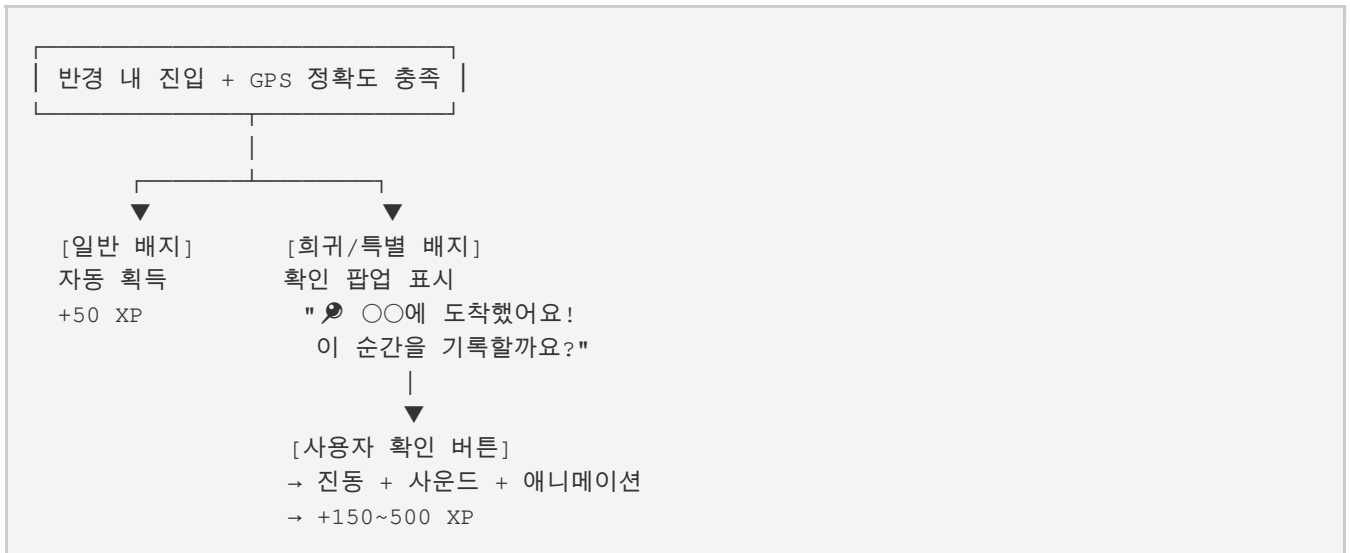
- **근접 유도**: 현재 위치에서 반경 N km 내 미수집 배지 하이라이트
- **연계 유도**: 이미 획득한 배지와 같은 지역/테마의 미수집 배지 추천
- **희소성 유도**: "이 배지를 가진 사람은 전체의 5%입니다" 등 희귀도 표시
- **시즌 유도**: 특정 기간(계절, 축제) 한정 획득 가능 배지 알림
- **스트릭 유도**: 연속 방문 일수/횟수 유지 동기 부여

## 4. 기능 명세 (MVP)

### 4.1 MVP 범위 (우선 구현)

| 기능        | 설명                        | 우선순위 |
|-----------|---------------------------|------|
| 회원가입/로그인  | 카카오·구글 SNS 간편 로그인         | P0   |
| GPS 인식    | 앱 활성화 시 위치 감지             | P0   |
| 여행지 DB    | 초기 주요 국내 명소 50~100곳       | P0   |
| 자동 배지 획득  | 일반 배지: 방문 인증 시 자동 부여      | P0   |
| 확인형 배지 획득 | 희귀·특별 배지: "확인" 버튼 팝업 후 획득 | P0   |
| 배지 컬렉션    | 획득/미획득 배지 목록 및 지도         | P0   |
| XP 및 레벨   | 배지 획득 시 XP 적립, 레벨 표시      | P0   |
| 홈 화면      | 본인 레벨·칭호·최근 배지 요약         | P0   |
| 이벤트 화면    | 시즌·진행 중 이벤트 노출            | P1   |
| 프로필       | 레벨, 칭호, 배지 수, 방문 통계       | P1   |
| 랭킹        | 레벨/배지 수 기준 전체·지역 랭킹       | P1   |
| 미수집 배지 추천 | 근접 및 연계 기반 추천             | P1   |
| 푸시 알림     | 근처 미수집 배지 알림 (선택)         | P2   |
| 소셜 공유     | 배지 획득 시 SNS 공유 기능         | P2   |
| 배너 광고     | 비침습적 네이티브 광고 (Phase 1.5~) | P2   |

### 4.2 배지 획득 방식 분기 (신규 사양)



#### 이유:

- 일반 배지의 자동성 → 빠르고 가벼운 UX
- 회귀 배지의 "확인" → 특별한 순간임을 사용자가 인지 (소장 가치 강화)
- 무분별한 우연 획득 방지 → 진짜 방문 의도가 있는 사용자에게만 부여

### 4.3 MVP 이후 단계별 추가 기능

| 단계   | 기능                          |
|------|-----------------------------|
| V1.1 | 칭호 시스템, 시즌 한정 배지, 친구 동반 보너스 |
| V1.2 | 구독 모델, 프리미어 배지, 광고 제거       |
| V1.3 | 여행 친구 팔로우, 방문 기록 타임라인       |
| V1.4 | 테마 미션/퀘스트 시스템               |
| V2.0 | 외국인 지원 (영어/일어/중국어), 해외 배지   |
| V2.1 | AR 배지 인증, 여행 일기 자동 생성       |

## 5. 앱 화면 구성

MVP는 하단 탭 4개 구조 + 상단 알림/이벤트 영역으로 단순하게 시작한다.

### 5.1 화면 일람

|                  |                     |                  |                   |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| ① 홈<br>(요약 대시보드) | ② 탐험 맵<br>(현 위치+주변) | ③ 배지<br>(전체 컬렉션) | ④ 더보기<br>(이벤트/설정) |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|

### 5.2 각 화면 상세

#### ① 홈 화면 (My Voyna)

- 내 프로필: 닉네임, 레벨, 현재 칭호
- XP 진행 바: 다음 레벨까지 N XP

- 최근 획득 배지 (3~5개 슬라이드)
- 방문 통계: 누적 거리, 방문 지역 수, 도전 중인 칭호
- 다음 도전 카드: "이번 주 미션", "근처 배지 N개"
- 친구 활동 미리보기 (V1.3+)

## ② 탐험 맵 (현재 위치 + 주변 배지)

- 사용자 현재 위치를 중심으로 한 지도 (네이버맵 / 카카오맵)
- 주변 미수집 배지 핀: 등급별 색상 구분, 미수집은 실루엣
- 획득한 배지 핀: 풀컬러 + 획득 일자
- 여행 모드 ON/OFF 토글 (상단 우측)
- 반경 필터: 1km / 3km / 10km / 전국
- 카테고리 필터: 자연 / 역사 / 도시 / 음식

## ③ 배지 (컬렉션)

- 종류별 탭: 전체 / 지역별 / 카테고리별 / 등급별
- 배지 그리드: 획득(컬러) vs 미획득(실루엣)
- 각 배지 상세 페이지:
  - 배지 디자인, 등급, 획득 조건, XP
  - 획득자 통계 ("전체의 12%가 보유")
  - 획득 시 정보 (날짜, 시간, 좌표)
  - 관련 여행 정보 (장소 설명, 주변 명소)

## ④ 더보기 (이벤트 + 설정)

- 진행 중인 시즌 이벤트
- 미션/퀘스트 목록 (V1.4+)
- 친구 랭킹 (V1.3+)
- 알림·언어·테마 설정
- 위치 권한·개인정보 설정
- 구독 관리 (V1.2+)

# 6. 레벨 및 배지 시스템

## 6.1 레벨 시스템

- 레벨 범위: 1 ~ 99
- 경험치(XP) 획득: 배지 획득, 미션 완료, 연속 방문 등
- 레벨업 필요 XP 공식:

필요 XP (Lv n) =  $100 \times n^{1.6}$  (소수점 버림)

예시:

Lv 1 → 2: 100 XP  
 Lv 5 → 6: 952 XP  
 Lv 10 → 11: 2,512 XP  
 Lv 20 → 21: 8,103 XP  
 Lv 50 → 51: 39,821 XP  
 Lv 98 → 99: 146,779 XP

6.2 배지 등급 및 획득 방식

| 등급             | 획득 방식                  | XP       | 시각 효과                 |
|----------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 일반 (Common)    | 자동 획득                  | +50      | 짧은 토스트 알림             |
| 희귀 (Rare)      | "확인" 버튼 팝업             | +150     | 진동 + 사운드 + 폴스크린 애니메이션 |
| 특별 (Special)   | "확인" 버튼 팝업 (시즌·이벤트 한정) | +200~400 | 화려한 컨페티 + 특수 사운드      |
| 프리미어 (Premier) | "확인" 버튼 팝업 (구독자 전용)    | +500     | 고급 황금 애니메이션           |
| 시즌 한정          | 시즌 기간 내만 획득 가능         | +200~400 | 시즌별 테마 연출             |

미수집 배지는 지도 컬렉션에서 실루엣(흐림 처리)으로 표시 → 수집 욕구 자극

6.3 칭호(타이틀) 시스템

| 칭호      | 부여 조건                | 설명           |
|---------|----------------------|--------------|
| 동네 탐험가  | 배지 5개 달성             | 시작하는 여행자     |
| 국내 여행러  | 3개 광역시·도 배지 보유       | 지역 확장 중      |
| 지도 마니아  | 배지 30개 달성            | 수집에 빠진 사람    |
| 전국 방랑자  | 모든 광역시·도 1개 이상 배지 보유 | 전국 답파        |
| 산악인     | 국립공원 배지 10개 이상       | 자연을 사랑하는 여행자 |
| 도시 헌터   | 5대 광역시 배지 완전 수집      | 도시 여행 전문가    |
| 고수 여행자  | Lv 50 달성             | 중급 여행자       |
| 전설의 여행자 | Lv 99 + 배지 200개 이상   | 최고 등급 칭호     |
| 시즌 챔피언  | 시즌 랭킹 1위             | 기간 한정 칭호     |
| 선구자     | MVP 초기 이용자 (베타 가입자)  | 명예 칭호        |

칭호는 프로필에 1개만 장착 가능 → 희소성과 자랑 욕구 자극

7. 수익 모델 로드맵

Phase 1 — 사용자 기반 확보 (0~4개월)

- 완전 무료 서비스
- 목표: MAU 3,000명, 배지 수집 데이터 축적
- 수익: 없음 (투자 또는 자비)

Phase 1.5 — 광고 수익 시범 도입 (4~6개월)

- 비침습적 네이티브 광고
  - 배지 카드 사이 광고 (피드 광고)
  - 더보기 탭 하단 배너
  - 광고 노출 위치는 사용자 경험 해치지 않는 범위 한정

- 여행 관련 타겟 광고 우선: 숙소·항공·렌터카·관광 상품
- 예상 수익: MAU 1만 기준 월 50~150만 원
- 광고 네트워크: AdMob, 카카오톡, 네이버 검색광고

## Phase 2 — 구독 모델 도입 (6~12개월)

- **Voyna+ 프리미엄 구독** (월 2,900원 / 연 24,900원)
  - 프리미어 배지 획득 권한
  - 광고 완전 제거
  - 고급 통계 (방문 히스토리, 이동 거리, 인사이트)
  - 신규 배지 사전 오픈 혜택
  - 친구 동반 보너스 XP 배율 증가

## Phase 3 — 굿즈 및 B2B 협업 (12~24개월)

- 한정판 실물 굿즈: 스티커팩, 엽서, 아크릴 키링
- 디지털 배지 컬렉션: 특별 이벤트 배지 유료 판매
- **B2B 가맹 배지 시스템**: 지역 카페·맛집이 자체 배지 등록 (디지털 스탬프 카드)
- 지역 관광청·브랜드 협업 배지: B2B 마케팅 예산 활용

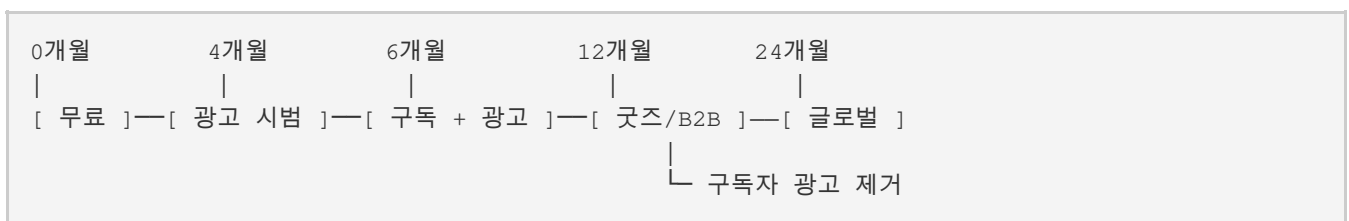
## Phase 4 — 여행 콘텐츠 플랫폼 (24개월~)

- 여행 코스 추천 (미수집 배지를 연결한 최적 동선)
- 여행 크리에이터 콘텐츠 연동 (배지 장소 기반)
- 제휴 숙소·식당 예약 연결 (커미션 수익)

## Phase 5 — 여행테크 글로벌 확장 (장기)

- 외국인 대상 한국 여행 가이드 앱
- 해외 여행지 배지 확대 (일본, 동남아, 유럽 등)
- 여행 데이터 기반 광고·인사이트 서비스

## 수익 모델 시점 요약



## 8. 경쟁사 분석

### 8.1 직접 경쟁사 (없음 — 블루오션)

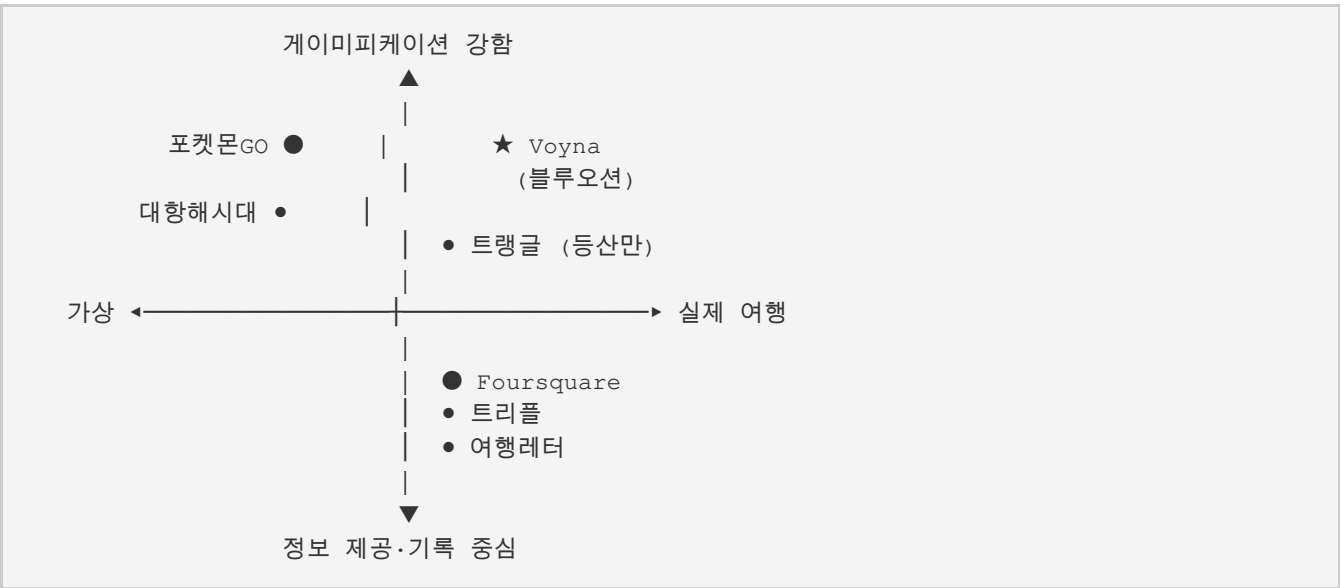
동일한 컨셉(GPS+자동인증+배지 게이미피케이션+여행 전반)의 한국 시장 직접 경쟁사는 현재 부재.

### 8.2 간접 경쟁사 / 영감 사례



| 서비스                | 카테고리    | 유사점        | 차이점 (Voyna 우위)       |
|--------------------|---------|------------|----------------------|
| 포켓몬GO              | AR 게임   | GPS+수집+게임화 | 게임 전용 · 여행 본질이 아님    |
| 트랭글(Tranggle)      | 등산 GPS  | 정상 인증 배지   | 등산 한정 · 일반 여행지 미지원   |
| 대항해시대 (게임)         | 탐험 RPG  | 장소 발견·기록   | 가상 세계 · 실제 여행과 분리    |
| Foursquare / Swarm | 위치 체크인  | 장소 체크인     | 한국 사용자 정착 실패 · UX 노후 |
| 여행레터, 트리플, 마이리얼트립  | 여행 정보   | 한국 여행 콘텐츠  | 정보 중심 · 게이미피케이션 약함   |
| 티켓플레이스 도장투어        | 디지털 스탬프 | 도장 수집      | 단발성 이벤트 위주 · 지속성 약함  |

### 8.3 포지셔닝 맵



### 8.4 차별화 포인트

|                                      |
|--------------------------------------|
| 1. 여행 전체를 게임화 (등산/특정 카테고리 한정 아님)     |
| 2. 자동+확인 이원화 배지 시스템 (게임적 재미 + 소장 가치) |
| 3. 블루오션 시장: 직접 경쟁자 부재                |
| 4. B2B 확장성: 관광청·지역 상권 협업 가능          |
| 5. 글로벌 잠재력: 외국인 한국 여행 인바운드 자연 흡수     |

## 9. 기술 스택 검토

### 9.1 MVP 빌드 도구 비교

| 도구            | 장점                        | 단점              | 추천 용도       |
|---------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Lovable       | AI 코드 생성, 웹앱 UI 빠른 프로토타이핑 | 모바일 네이티브 GPS 제한 | 관리자 대시보드    |
| Replit        | 즉시 실행 환경, 백엔드 API 빠른 구축   | UI/UX 완성도 낮음    | 백엔드 API 서버  |
| FlutterFlow ☆ | 네이티브 앱 동시 생성, GPS 직접 지원   | 러닝커브 존재         | MVP 앱 가장 적합 |
| Bubble        | 강력한 노코드 웹앱                | 모바일 변환 품질 낮음    | 웹 버전 MVP    |
| Glide         | 스프레드시트 기반 앱 초고속           | GPS 활용 어려움      | 부적합         |

## 9.2 추천 스택

[Voyna MVP 추천 스택]

- 앱 프론트엔드: FlutterFlow (GPS 네이티브 + iOS/Android 동시 빌드)
- 백엔드/DB: Supabase (무료 플랜으로 MVP 가능, PostgreSQL)
- 인증: Supabase Auth (카카오·구글 소셜 로그인)
- 지도 (MVP): 카카오맵 API (FlutterFlow 연동 우선) — ★ 최우선  
네이버맵 API (V1.1 옵션 추가) — 사용자 친숙도 高  
구글맵 API (해외 확장 시) — 글로벌
- 배포: Supabase + FlutterFlow 내 직접 배포
- 관리자 화면: Lovable 또는 Retool로 별도 제작
- 광고 SDK: AdMob (Phase 1.5+)
- 분석: Mixpanel 또는 Amplitude (무료 플랜)

## 9.3 데이터베이스 설계 (핵심 테이블)

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| users         | - id, nickname, level, xp, title, created_at                           |
| locations     | - id, name, lat, lng, radius, category, region                         |
| badges        | - id, location_id, grade, xp_reward, requires_confirmation, is_premium |
| user_badges   | - user_id, badge_id, obtained_at, lat, lng, photo_url                  |
| xp_log        | - user_id, amount, reason, created_at                                  |
| seasons       | - id, name, start_at, end_at, theme                                    |
| subscriptions | - user_id, plan, expires_at, status                                    |
| events        | - id, title, description, start_at, end_at, banner_url                 |
| missions      | - id, title, condition_json, reward_xp, badge_id, season_id -- V1.4+   |
| user_missions | - user_id, mission_id, progress, completed_at -- V1.4+                 |
| friends       | - user_id, friend_id, status, created_at -- V1.3+                      |

주요 변경점 (v2.0):

- `badges.requires_confirmation` (boolean) 추가 → 자동/확인 분기
- `user_badges.photo_url` 추가 → 사진 인증 옵션 (V2+)
- `events`, `missions` 테이블 신설

## 10. 지도 라이브러리 비교

| 항목             | 네이버맵              | 카카오맵 ☆            | 구글맵               |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 국내 지도 품질       | ★★★★★             | ★★★★★             | ★★★★☆             |
| 국내 POI 데이터     | 매우 풍부             | 매우 풍부             | 다소 부족             |
| 사용자 친숙도        | ★★★★★             | ★★★★☆             | ★★★★☆             |
| 무료 사용량         | 월 200만 건          | 월 300만 건          | 월 \$200 크레딧       |
| SDK 지원         | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web |
| 해외 지도 지원       | 미지원               | 미지원               | ★★★★★             |
| FlutterFlow 연동 | ✕ 공식 지원 약함        | △ 비공식 패키지         | ✓ 공식 지원           |
| 개발 문서 (한국어)    | 충실                | 충실                | 영문 중심             |
| MVP 개발 속도      | 🐢 느림              | 🐶 보통              | 🦅 빠름              |

## 추천 전략

MVP 1단계: 카카오맵 API  
→ FlutterFlow 연동 용이성 + 국내 POI 풍부 + 무료 한도 가장 넉넉  
→ 빠른 출시로 사용자 검증 우선

V1.1: 네이버맵 옵션 추가 (사용자 선택형)  
→ 한국 사용자 친숙도가 가장 높음  
→ 안정화 후 마이그레이션 또는 병행

해외 확장 시: 구글맵 API로 분기 처리  
→ 국내는 카카오/네이버, 해외는 구글

참고: 사용자 친숙도만 본다면 네이버맵이 최선이지만, FlutterFlow 노코드 환경에서 네이버맵 연동은 커스텀 Dart 코드 작업이 필요합니다. MVP 출시 속도와 비전공 창업가의 개발 부담을 고려하면 카카오맵으로 시작 후 네이버맵 옵션 추가가 가장 현실적입니다.

## 11. 단계별 확장 전략

### 11.1 국내 콘텐츠 확장

MVP 런칭: 주요 관광지 50~100곳 (5대 광역시 + 제주)  
V1.1: 전국 시군구 대표 명소 확장 (300곳+)  
V1.2: 지역 숨은 명소, 로컬 맛집·카페 연동  
V1.3: 지역 관광청 협업 공식 배지 코스 도입  
V1.4: 사용자 큐레이션 (UGC) - 사용자가 새 장소 제안

### 11.2 외국인 관광객 확장 (인바운드)

- 앱 다국어 지원: 영어, 일본어, 중국어(간체/번체)
- 외국인 인기 명소 중심 배지 재구성
- 한국관광공사·지자체 협업 공식 파트너 배지
- 입국 직후 공항에서 첫 배지 획득 유도 (인천공항 배지)

### 11.3 해외 여행지 확장 (아웃바운드)

- 한국인 여행 인기 국가부터: 일본 → 동남아 → 유럽
- 현지 파트너사·로컬 크리에이터와 배지 장소 큐레이션
- 글로벌 여행자 커뮤니티로 성장 목표

## 12. 신규 아이디어 (V1.0+)

### 12.1 친구 동반 보너스 (V1.1)

- 친구와 함께 동일 장소 배지 획득 시 양쪽 모두 추가 XP +30%
- 4명 이상 함께 방문 시 한정 "단체 여행자" 배지
- 친구 초대 시 양쪽에 보상 (바이럴 성장)

### 12.2 테마 미션/퀘스트 (V1.4)

#### • 시즌별/테마별 도전 과제

- "봄꽃 명소 5곳 방문" → 봄꽃 시리즈 배지 + 보너스 XP
- "겨울 산 정상 3곳 정복" → 등반가 칭호
- "전국 5대 야경 명소" → 야경 마스터 배지

- 미션 완료 트랙: 시즌 패스 형태 (V2+ 유료 트랙 가능)

### 12.3 여행 일기 자동 생성 (V2.1)

- 획득 배지 + 사용자 사진(선택) + 자동 메모 → 타임라인 일기
- AI가 동선·시간 기반으로 짧은 여행기 초안 작성
- SNS·블로그로 한 번에 공유

### 12.4 AR 배지 인증 (V2.1)

- 카메라를 켜면 **AR**로 배지 마커가 떠 있음
- 인증 시 AR 효과 + 사진 촬영 가능 (포켓몬GO 스타일)
- 일반 GPS 인증 외 보조 옵션 (사용자 선택)

### 12.5 로컬 큐레이터 / UGC (V1.4)

- 사용자가 직접 새 장소 제안 → 운영자 검토 → 채택 시 보상
- 채택자에게 "큐레이터" 칭호 + XP + 해당 배지 첫 획득자 명예
- 콘텐츠 확장 속도 가속화

### 12.6 B2B 가맹 배지 시스템 (Phase 3)

- 지역 카페·맛집·서점 등이 자체 배지 등록 (월 구독료 또는 건당 과금)
- 디지털 스탬프 카드 효과 (방문 N회 보상 등)
- 가맹점은 신규 고객 유입, Vayna는 콘텐츠 풍부화

### 12.7 사진 첨부 인증 (V2)

- GPS 정확도가 떨어지는 실내·도심에서 사진 보조 인증
- AI(Vision API)가 사진의 랜드마크 확인
- 어뷰징 방지 효과 + 사용자 사진 컬렉션 부수 효과

## 13. 개발 일정 (로드맵)

### 13.1 MVP 개발 일정 (Gantt 요약)



13.2 단계별 마일스톤

| 마일스톤          | 시점  | 핵심 산출물                         |
|---------------|-----|--------------------------------|
| M1: 기획 완료     | 0주  | 기획서·와이어프레임·DB 스키마 확정           |
| M2: 백엔드 가동    | 6주  | Supabase 가동, 명소 50곳 입력, API 동작 |
| M3: 앱 동작 (알파) | 12주 | 로그인·지도·배지 획득 동작 가능             |
| M4: 내부 테스트    | 18주 | 팀 내부·지인 10명 베타 테스트             |
| M5: 베타 출시     | 22주 | TestFlight 100명 베타 (선구자 칭호)    |
| M6: 정식 출시     | 24주 | App Store·Play Store 정식 출시     |
| M7: 광고 도입     | 28주 | Phase 1.5 광고 도입 (사용자 1만 돌파 시)  |
| M8: 구독 도입     | 32주 | Phase 2 Voyna+ 출시              |

13.3 인적 자원 추정

| 역할                  | 인원             | 주요 업무             |
|---------------------|----------------|-------------------|
| PM / 창업자            | 1              | 기획·BM·운영·파트너십     |
| 앱 개발자 (FlutterFlow) | 1~2            | 앱 UI 및 GPS·배지 로직  |
| 백엔드 개발자             | 1 (외주 또는 풀스택)  | Supabase·관리자 대시보드 |
| 디자이너                | 1 (외주 또는 파트타임) | 배지 디자인·앱 UI       |
| 콘텐츠 매니저             | 1 (파트타임)       | 명소 데이터·이벤트 기획     |

초기에는 외주 또는 1인 다역으로 시작, MVP 검증 후 정직원 채용 권장.

14. 개인정보 처리 방침 (요약)

출시 전 변호사 또는 개인정보보호 전문가 검토 필수. 아래는 정책 초안 골격.

14.1 수집 항목

| 항목          | 수집 시점         | 목적         | 보관 기간          |
|-------------|---------------|------------|----------------|
| 이메일·이름      | 가입 시 (SNS 연동) | 계정 식별      | 회원 탈퇴 시까지      |
| 닉네임         | 가입 시          | 서비스 내 표시   | 회원 탈퇴 시까지      |
| 위치 정보 (위경도) | 여행 모드 ON 시    | 배지 자동 인증   | 30일 (인증 후 익명화) |
| 배지 획득 기록    | 배지 획득 시       | 컬렉션·통계 제공  | 회원 탈퇴 시까지      |
| 디바이스 정보     | 앱 사용 시        | 서비스 품질·디버깅 | 90일            |

14.2 핵심 원칙

- 최소 수집: 서비스에 꼭 필요한 정보만 수집

- 명시적 동의: 위치·알림 권한은 사용 직전 안내 후 요청
- 명확한 OFF 옵션: 여행 모드 OFF 시 위치 추적 즉시 중단
- 암호화 저장: 모든 PII는 Supabase RLS + 암호화 적용
- 광고 식별자 분리: 마케팅 ID는 별도 옵트인 (Phase 1.5+)

### 14.3 사용자 권리

- 본인 정보 열람·수정·삭제 요청권 보장
- 데이터 이동(다운로드) 제공 (CSV/JSON)
- 회원 탈퇴 시 30일 이내 모든 PII 영구 삭제 (법적 보관 의무 외)

### 14.4 위치 정보 특별 규정 (위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 준수)

- 위치정보사업자 신고 필요 여부 검토 (개인위치정보 사업)
- 위치정보 이용약관 별도 동의 (가입 시)
- 위치 데이터 보관 기간 최소화 (배지 인증 후 좌표는 익명화)
- 미성년자 이용 제한 정책 (만 14세 미만 보호자 동의)

## 15. 리스크 및 대응 방안

| 리스크       | 내용                | 대응 방안                            |
|-----------|-------------------|----------------------------------|
| GPS 정확도   | 실내·도심 밀집 지역 위치 오류 | 인증 반경 조정(50~200m), 사진 보조 인증(V2+) |
| 사용자 어뷰징   | GPS 조작으로 허위 방문    | 방문 시간·이동 패턴 이상 감지, 신고 기능         |
| 배터리 소모    | GPS 상시 사용 시 과소비   | 여행 모드 ON/OFF, 백그라운드 위치 미사용       |
| 콘텐츠 부족    | 배지 장소 부족으로 조기 이탈  | MVP 전 100곳 준비, UGC로 확장 가속        |
| 경쟁 서비스 출현 | 대기업·유사 서비스 진입     | 배지 디자인·커뮤니티·B2B 파트너십 차별화         |
| 개인정보 민감성  | 위치정보 수집 거부감       | 여행 모드 명시적 ON/OFF, 정책 투명 공개       |
| 광고 도입 부작용 | 광고로 사용자 이탈        | Phase 1.5에 비침습적 광고만, 구독자는 제거     |
| 지도 SDK 변경 | API 정책 변경·요금 인상   | 카카오·네이버 이중화 설계, 추상화 레이어 도입       |
| 법적 리스크    | 위치정보법·개인정보법 위반    | 출시 전 전문가 검토, 위치정보사업자 신고 검토       |

## 부록 A. MVP 개발 체크리스트

- [ ] 서비스명(Voyona) 도메인·상표권 확인 및 등록
- [ ] Apple Developer 계정 등록 (\$99/년)
- [ ] Supabase 프로젝트 생성 및 DB 스키마 구현
- [ ] FlutterFlow 프로젝트 생성 및 Supabase 연동
- [ ] 카카오맵 API 키 발급 및 연동
- [ ] (V1.1 준비) 네이버맵 API 사전 신청
- [ ] 회원가입/로그인 (카카오 소셜 로그인) 구현
- [ ] 초기 여행지 DB 50곳 입력 (위경도·카테고리·반경)
- [ ] 배지 디자인 초안 제작 (Canva 또는 외주)

- ## 부록 B. 주요 지표 (KPI)

| 단계         | 목표 지표                                   |
|------------|-----------------------------------------|
| MVP 런칭 1개월 | 가입자 500명, DAU 100명, 1인당 평균 배지 3개        |
| 3개월        | MAU 3,000명, 리텐션 D30 20% 이상              |
| 6개월        | MAU 10,000명, 광고 월 수익 50만 원~             |
| 12개월       | MAU 30,000명, 구독 전환율 5%, MRR 500만 원      |
| 24개월       | MAU 100,000명, MRR 3,000만 원, B2B 파트너 50곳 |

**North Star Metric:** 월간 배지 획득 수 (Monthly Badges Acquired) → 사용자 활동의 핵심 지표. 이 수치가 오르면 거의 모든 부수 지표가 따라옴.

이 기획서는 초기 기획 단계의 내부 문서이며, 시장 반응에 따라 지속적으로 업데이트됩니다. v2.0 (2026-05-12) — 브랜드명 Voyna 변경, 화면 구성 명세화, 배지 획득 이원화, 경쟁사 분석·개발 일정·개인정보 정책 추가